PROGRAM KOMPETISI

ASPEBINDO Energy Innovation Strategy Competi

UNIVERSITAS

PROCESS FLOW DIAGRAM

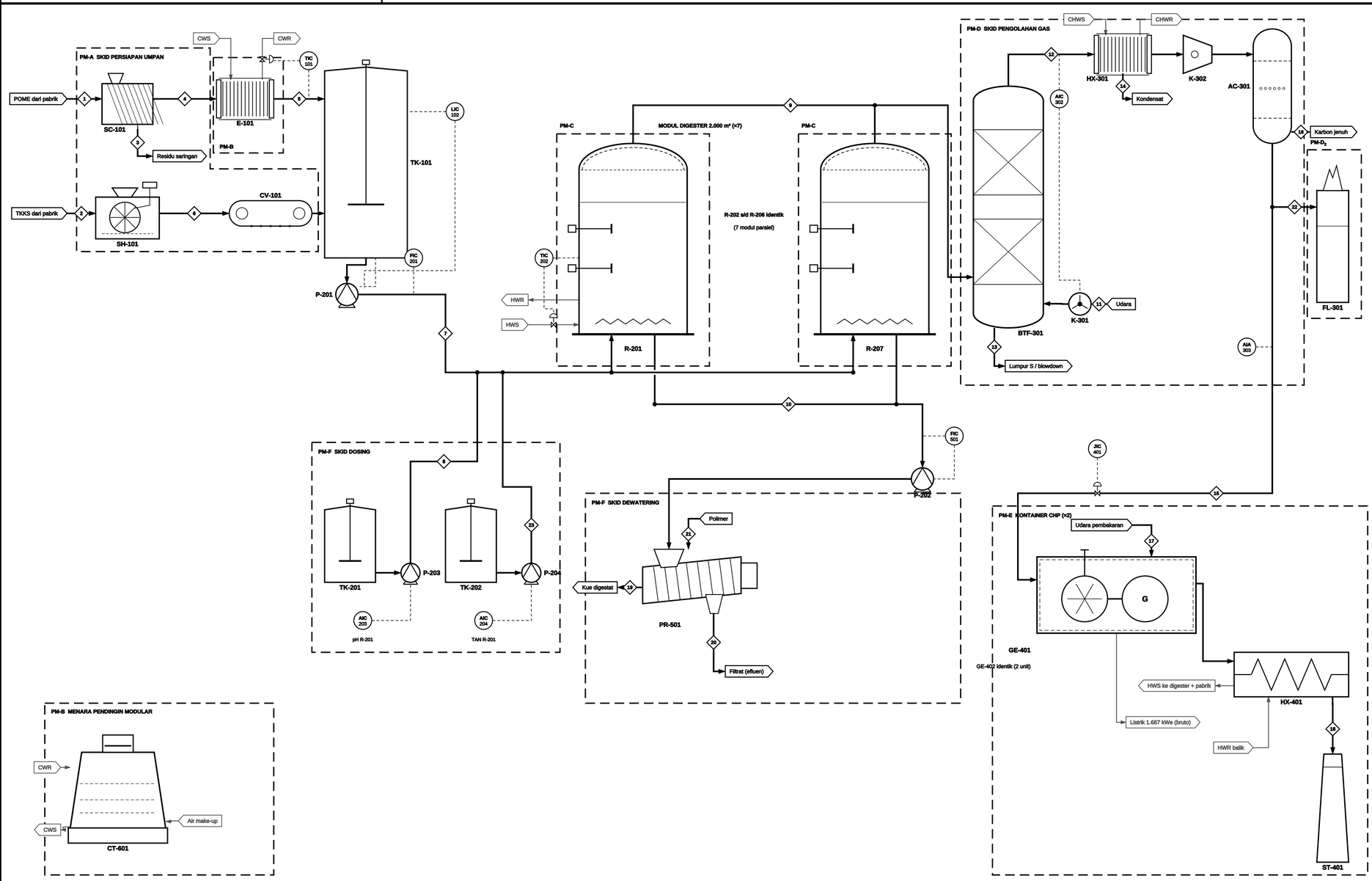
GENERATOR BIOGAS MODULAR PORTABEL DARI POME DAN TKKS, 45 t TBS/JAM (PM-A s/d PM-F)

Co-digestion POME + TKKS, CSTR mesofilik 7 x 2000 m³, CHP 2 x 1.000 kWe

NAMA TIM

No. Gambar: PFD-BG-001, Rev. 0

Tanggal: 15-10-2026 | A2, tanpa skala



LEGENDA

- Aliran material (bernomor)
- Aliran utilitas: HWI/HWS/HWR air panas, CWI/CHW air pendingin, listrik
- Sinyal instrumen
- Nomor aliran material (lihat tabel aliran)
- Gelembung instrumen: huruf fungsi (ISA-5.1) + nomor loop
- Katup kendali dengan aktuator
- Bendera batas baterai (masuk / keluar)
- Batas modul portabel (PM-A s/d PM-F)

Huruf instrumen: F laju, L level, P tekanan, T suhu, A analisis, W berat, J daya; I indikasi, C pengendali, A alarm.

Fasa: C cair, G gas, P padat, PB padat basah, B bubur, CP cair-padat.

DAFTAR PERALATAN

PM-A SKID PERSIAPAN UMPAN	
SC-101	Saringan halus putar (rotary screen) POME
SH-101	Penghancur TKKS (hammer mill), produk 10 mm, 19 kW
CV-101	Konveyor TKKS
PM-B SKID PENDINGIN POME	
E-101	Pendingin pelat POME, 1.300 kWth (95 → 39 °C)
CT-601	Menara pendingin modular, 1.330 kWth
TANGKI LAPANGAN (flat-pack)	
TK-101	Tangki campur / penyangga, 105 m³ (4 jam)
P-201 A-H	Pompa umpan digester (7+1), 28,6 m³/jam total
PM-C KIT MODUL DIGESTER (×7)	
R-201…R-207	Digester CSTR 38 °C, 2.000 m³, Ø16,7 m, atap membran ganda
MX-201…	Mixer samping, 2 per modul (12 kW/modul)
PM-D SKID PENGOLAHAN GAS	
BTF-301	Filter trickling biologis (desulfurisasi), 25 m³ media
K-301	Kipas udara BTF, 5,8 Nm³/jam
HX-301	Chiller gas, 23 kWth, titik embun 5 °C
K-302	Blower biogas, 822 m³/jam, 20 kPa
AC-301	Filter karbon aktif (poles H_2S)
FL-301	Flare tertutup, 900 Nm³/jam (PM-D_2)
PM-E KONTAINER CHP (×2)	
GE-401/402	Genset biogas 1.000 kWe, kontainer 40 ft
HX-401	Pemulih panas (gilet + gas buang) → air panas
ST-401	Cerobong gas buang
PM-F SKID DEWATERING DAN DOSING	
P-202	Pompa digestat
PR-501	Screw press, 26,6 m³/jam, kue 22 % DS
TK-201/P-203	Tangki + pompa NaOH (P_{36} 207 kg/hari)
TK-202/P-204	Tangki + pompa urea-N (P_{46} 57 kg N/hari)

CATATAN

1. Laju aliran dalam kg/jam pada titik rancangan: 45 t TBS/jam x 20 jam/hari, beban 100 %, 300 hari/tahun (hasil biogas_balance.py).
2. Tekanan dalam bar absolut dan suhu dalam °C. Komposisi per kelompok senyawa; CO_2, H_2O, NH_3 dan sulfat dari neraca unsur.
3. R-201 s/d R-207 identik (7 modul paralel, digambar 2); GE-401/402 identik (2 unit, digambar 1).
4. Pompa transfer kecil, katup manual, dan instrumen lokal tidak digambar. Aliran 22 (flare) nol pada operasi normal.
5. Garis putus-putus tebal = batas modul portabel (kontainer ISO / skid); digester dikirim sebagai kit panel baja berbaut.
6. Aliran 8 (NaOH) dan 23 (urea-N) dihitung/diukur pada rata-rata P_{36}; kebutuhan P_{36} actual pada daftar peralatan.
7. Ketidakpastian: Monte Carlo 400 sampel — daya bersih $P_e/P_{36}/P_{46}$ = 868 / 1.286 / 1.590 kWe.

LOOP KONTROL UTAMA

TIC 101	Suhu keluar E-101 → katup CWR (target 39 °C)
LIC 102	Level TK-101 → isocepatan P-201
FIC 201	Laju umpan digester → isocepatan P-201
TIC 202	Suhu R-201 (38 °C) → katup HWS/I kecil
AIC 203	pH digester (7,0) → pompa NaOH P-203
AIC 204	TAN digester (≥100 mg NH₄) → pompa urea P-204
AIC 302	H_2S keluar BTF → kipas udara K-301
AIA 303	H_2S gas ke mesin (alarm, trip GE)
JIC 401	Beban mesin → katup gas ke GE-401/402
FIC 501	Laju umpan screw press → isocepatan P-202

TABEL ALIRAN MATERIAL (LAJU MASSA DALAM kg/jam, TITIK RANCANGAN)

No. Aliran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nama aliran	POME mentah	TKKS ke digester	Residu saringan	POME tersaring	POME dingin	TKKS cacah	Umpan campur	Larutan NaOH	Biogas mentah	Digestat	Udara BTF	Biogas setelah BTF	Lumpur S / blowdown	Kondensat	Biogas bersih ke CHP	Karbon jenuh	Udara bakar CHP	Gas buang CHP	Kue digestat	Filtrat	Polimer	Gas ke flare	Urea-N
Fasa	C	PB	P	C	C	PB	B	C	G	CP	G	G	CP	C	G	P	G	G	PB	C	C	G	C
Suhu (°C)	85	27	85	85	39	27	38	27	38	38	27	30	30	5	20	27	27	150	38	38	27	20	27
Tekanan (bar)	1,30	1,01	1,01	1,30	1,20	1,01	2,00	2,00	1,02	1,50	1,20	1,05	1,01	1,01	1,15	1,01	1,10	1,01	1,01	1,01	1,01	1,10	2,00
Laju total (kg/jam)	24.375	2.434	70	24.305	24.305	2.434	26.739	1	988	25.753	7	975	19	21	964	<1	9.836	10.489	3.224	22.832	3	–	–
Air	23.364	1.574	42,2	23.322	23.322	1.574	24.896	–	–	24.720	–	–	18,8	21,2	–	–	–	–	2.497	22.224	–	–	–
Karbohidrat partikulat	290	405	14,5	275	275	405	680	–	–	149	–	–	–	–	–	–	–	–	127	22,4	–	–	–
Lignin dan residu	–	299	–	–	–	299	299	–	–	299	–	–	–	–	–	–	–	–	254	44,8	–	–	–
Protein dan biomassa	62,6	33,9	3,1	59,5	59,5	33,9	93,4	–	–	109	–	–	–	–	–	–	–	–	92,4	16,3	–	–	–
Minyak/lemak, LCFA	115	25,4	–	115	115	25,4	140	–	–	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	1,8	–	–	–
Organik terlarut	296	33,9	–	296	296	33,9	330	–	–	89,8	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1	80,8	–	–	–
Inert partikulat	125	–	6,3	119	119	–	119	–	–	132	–	–	–	–	–	–	–	–	112	19,8	–	–	–
Mineral dan garam	114	64,1	4,3	110	110	64,1	174	–	–	174	–	–	–	–	–	–	–	–	116	57,9	–	–	–
Amonium (sbg NH_4)	1,0	–	–	1,0	1,0	–	1,0	–	–	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	3,1	–	–	–
Sulfat dan sulfida	7,4	–	–	7,4	7,4	–	7,4	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–
Karbon anorganik (CO_3)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67,0	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	60,3	–	–	–
CH_2H_2 terlarut	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	<0,1	0,3	–	–	–
CH_4	–	–	–	–	–	–	–	–	309	–	–	309	–	–	309	–	–	–	–	–	–	–	–
CO_2	–	–	–	–	–	–	–	–	633	–	<0,1	633	–	–	633	–	5,8	1.486	–	–	–	–	–
H_2	–	–	–	–	–	–	–	–	<0,1	–	–	<0,1	–	–	<0,1	–	–	–	–	–	–	–	–
H_2S	–	–	–	–	–	–	–	–	2,2	–	–	0,2	–	–	<0,1	–	–	–	–	–	–	–	–
Uap air	–	–	–	–	–	–	–	–	42,2	–	–	26,5	–	–	5,3	–	–	699	–	–	–	–	–
N_2 (+Ar)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,7	–	–	5,7	–	7.314	7.320	–	–	–	–	–
O_2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7	0,8	–	–	0,8	–	2.215	985	–	–	–	–	–
SO_2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0,1	–	–	–	–	–
Belerang (S)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bahan kimia	–	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	2,8	–	2,8	–	–

Neraca massa total pabrik: masuk 672.517 kg/hari, keluar 672.515 kg/hari; galat relatif 2,3e-06